

TRANSFER LEARNING UNTUK KLASIFIKASI EKSPRESI WAJAH MENGUNAKAN MODEL CNN

UAS PENGENALAN POLA - ILKOM'22



ANGGOTA KELOMPOK

Fieter Brain Pasaribu

2215101018

A.A Bagus Jelantik

2215101048

Dewa Ketut Yuda Prawira

2215101068

LATAR BELAKANG

- Ekspresi wajah merupakan sinyal penting dalam komunikasi non-verbal.
- Komputer dapat dilatih untuk mengenali ekspresi seperti marah, senang, sedih, dsb.
- CNN (Convolutional Neural Network) sangat efektif dalam pengenalan pola visual, termasuk wajah.
- Penelitian ini mengembangkan model CNN untuk klasifikasi ekspresi wajah otomatis.





TUJUAN PENELITIAN

- Mengimplementasikan CNN untuk klasifikasi ekspresi wajah.
- Menguji kinerja arsitektur CNN pretrained dalam klasifikasi ekspresi wajah.
- Mengevaluasi kinerja model terhadap dataset gambar wajah.

DATA & PREPROCESSING

Dataset:

- Dataset Sekunder (FER2013) : 35.887 gambar wajah (48x48 grayscale)
- Dataset Primer : Dikumpulkan dengan cara memotret ekspresi wajah anggota tim sendiri (masing-masing 1 foto per kelas)

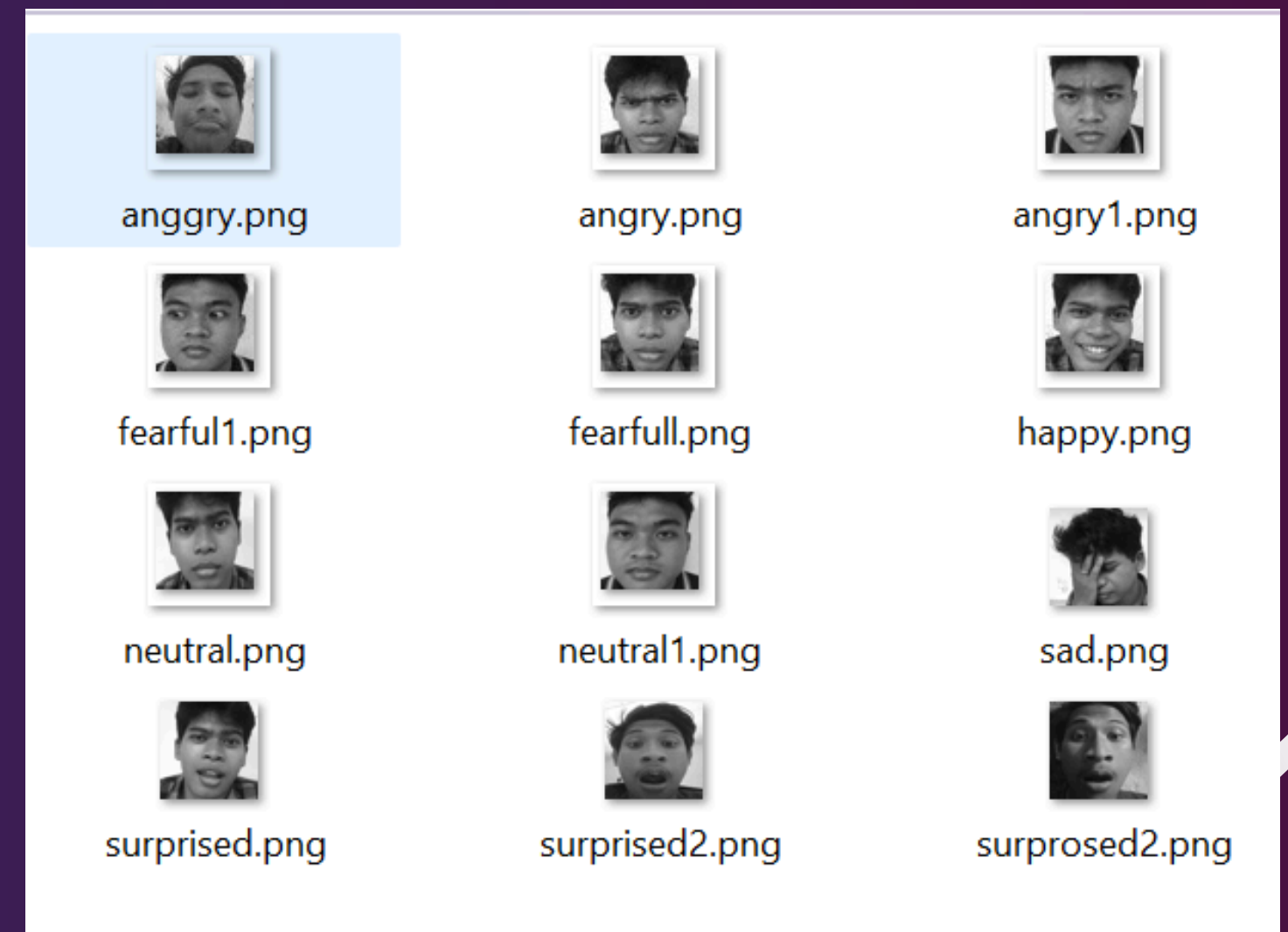
Pra-pemrosesan:

- Resize ke 224x224
- Normalisasi (mean & std ImageNet)
- Augmentasi hanya untuk data train: random horizontal flip

DATA SEKUNDER



DATA PRIMER



ARSITEKTUR MODEL



ResNet-18

Merupakan arsitektur CNN yang menggunakan konsep residual connection, yaitu shortcut yang membantu menghindari degradasi performa saat jaringan semakin dalam.

- Keunggulan:
 - Cepat dan efisien untuk pelatihan awal
 - Cocok untuk dataset berukuran sedang



EfficientNet-Bo

Arsitektur ini menggabungkan scaling pada kedalaman, lebar, dan resolusi gambar secara seimbang untuk efisiensi maksimal.

- Keunggulan:
 - Akurasi tinggi dengan parameter yang relatif sedikit
 - Sangat baik dalam generalisasi pada data validasi



MobileNetV2

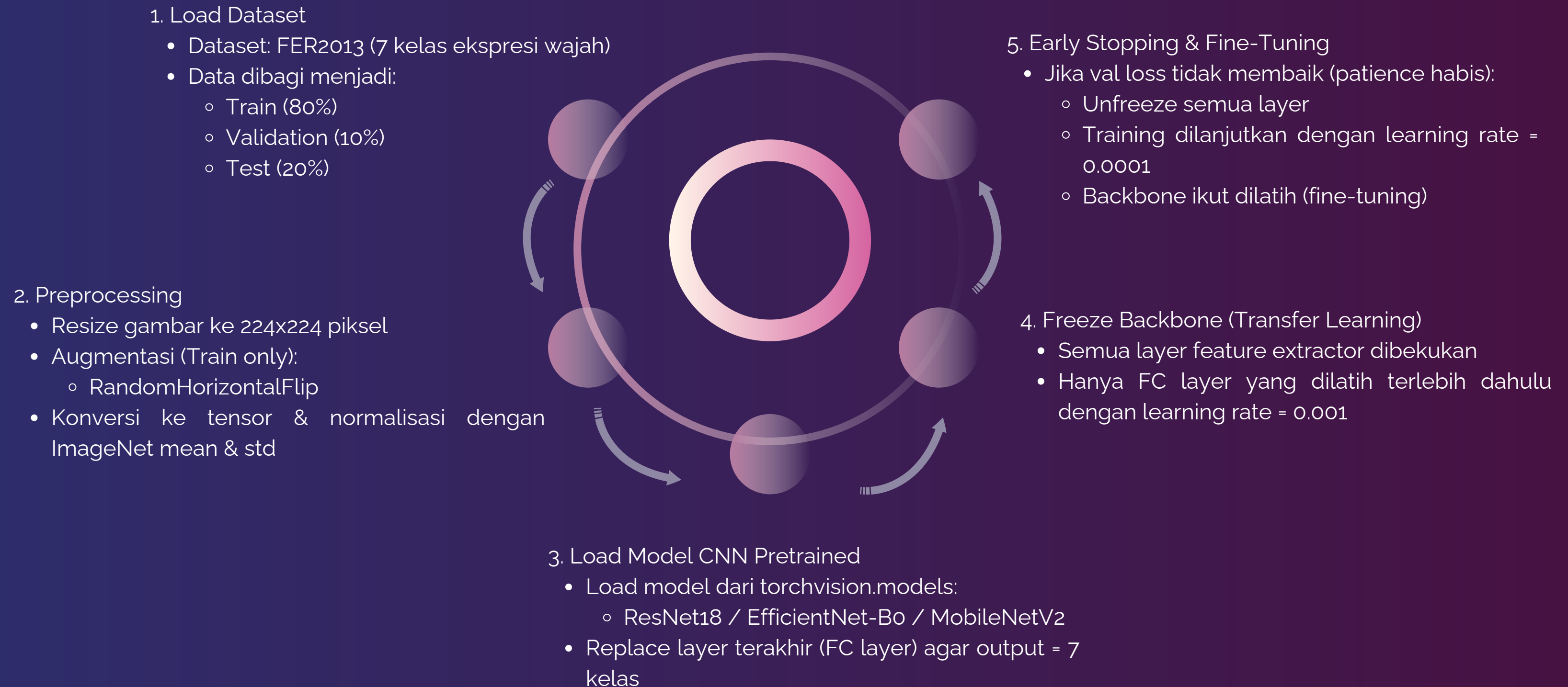
Dirancang khusus untuk perangkat mobile dan edge computing, menggunakan teknik seperti depthwise separable convolutions untuk mempercepat proses inferensi.

- Keunggulan:
 - Ukuran model kecil, kecepatan tinggi
 - Sangat hemat memori



TAHAPAN PELATIHAN MODEL

(TRAINING PIPELINE)



EVALUASI MODEL

Confusion Matrix

Digunakan untuk mengetahui seberapa tepat model dalam mengklasifikasikan setiap kelas ekspresi wajah.

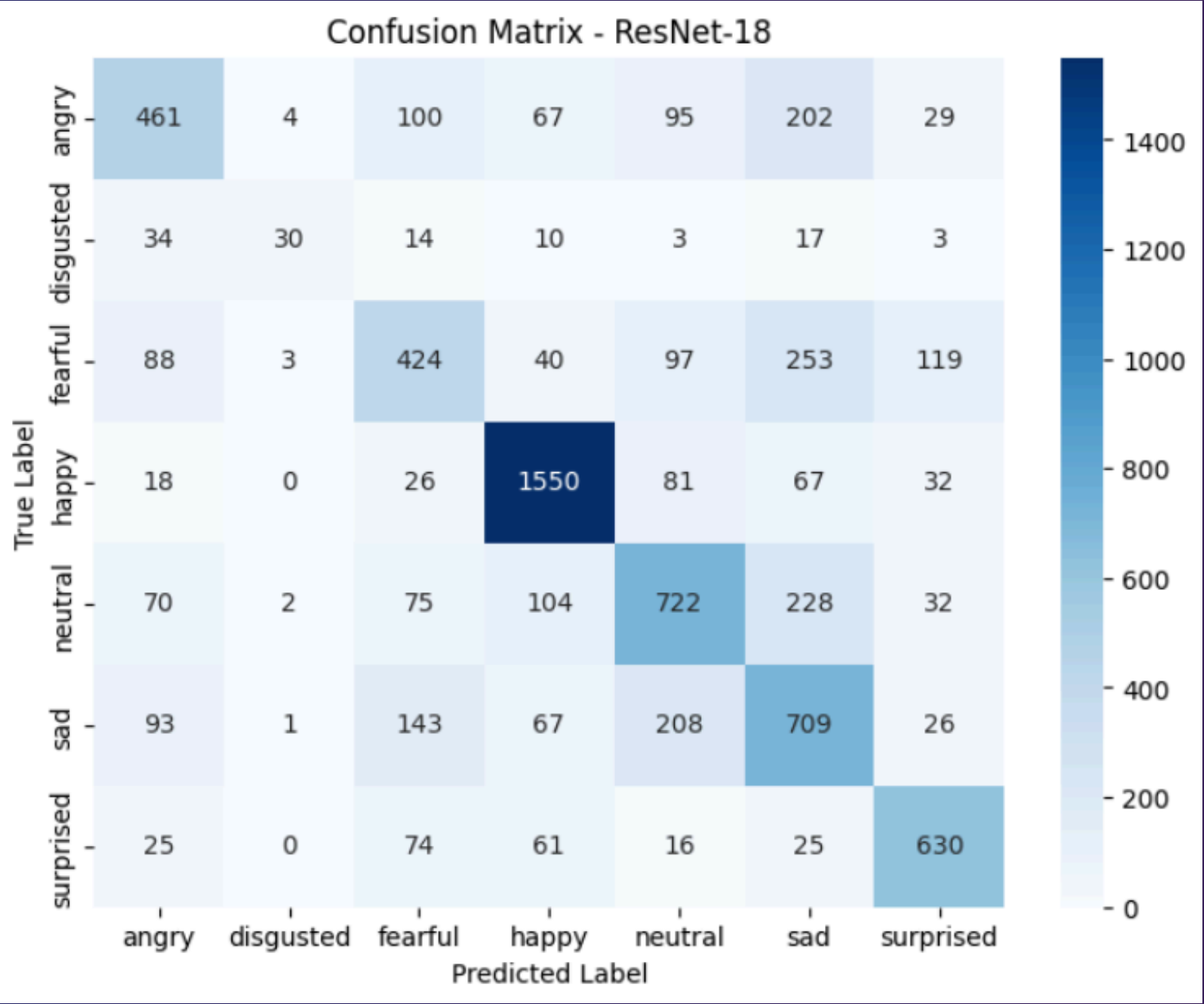
- Matrix ini menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap label.
- Dapat membantu mengidentifikasi kelas mana yang sering tertukar, misalnya ekspresi sad sering dikira neutral.

Classification Report

Digunakan untuk mengevaluasi performa model secara lebih mendalam dengan tiga metrik utama:

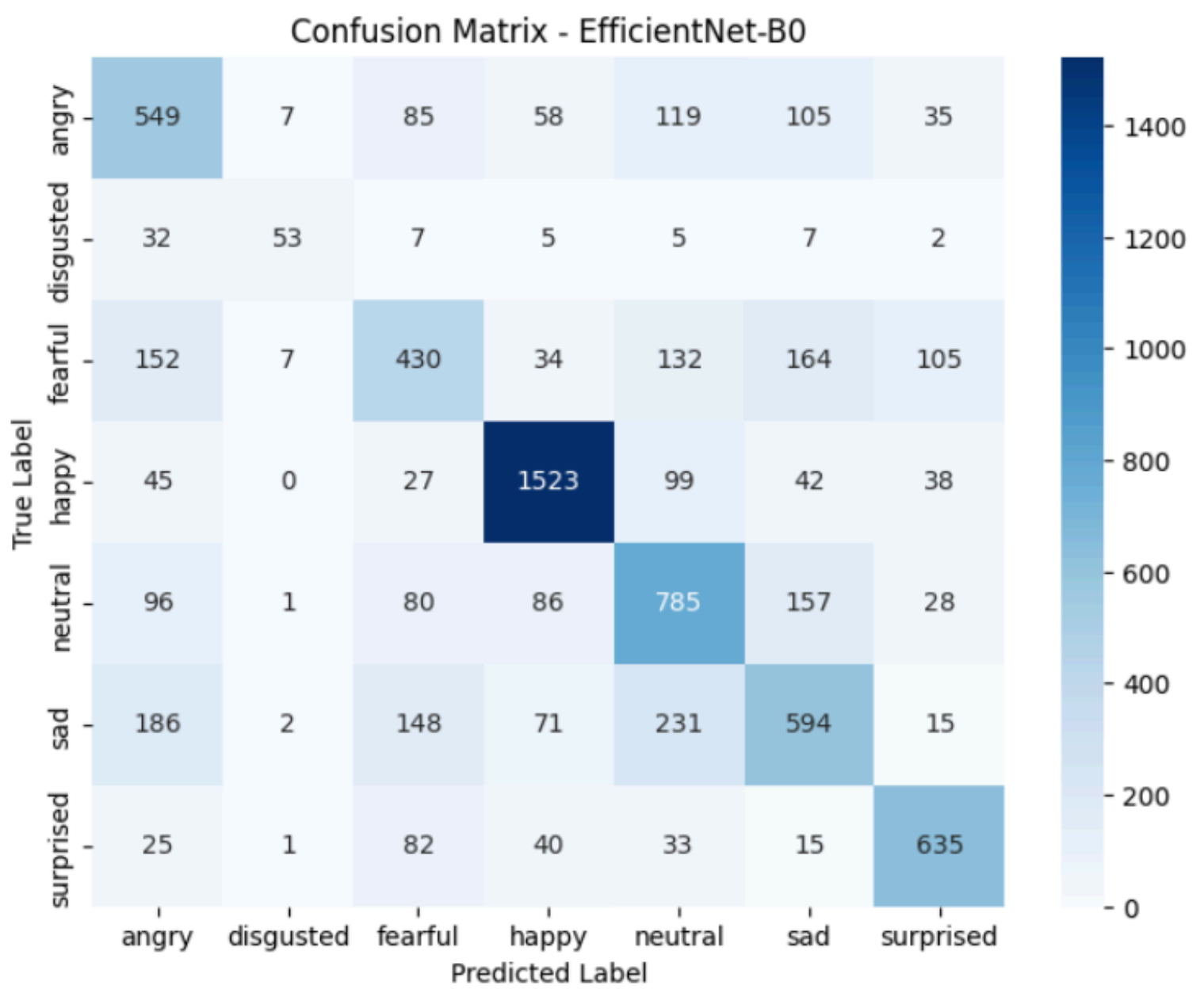
- Precision: Seberapa akurat model saat memprediksi suatu kelas.
- Recall: Seberapa baik model mendeteksi semua contoh dari suatu kelas.
- F1-Score: Rata-rata harmonis antara precision dan recall.

HASIL MODEL RESNET-18



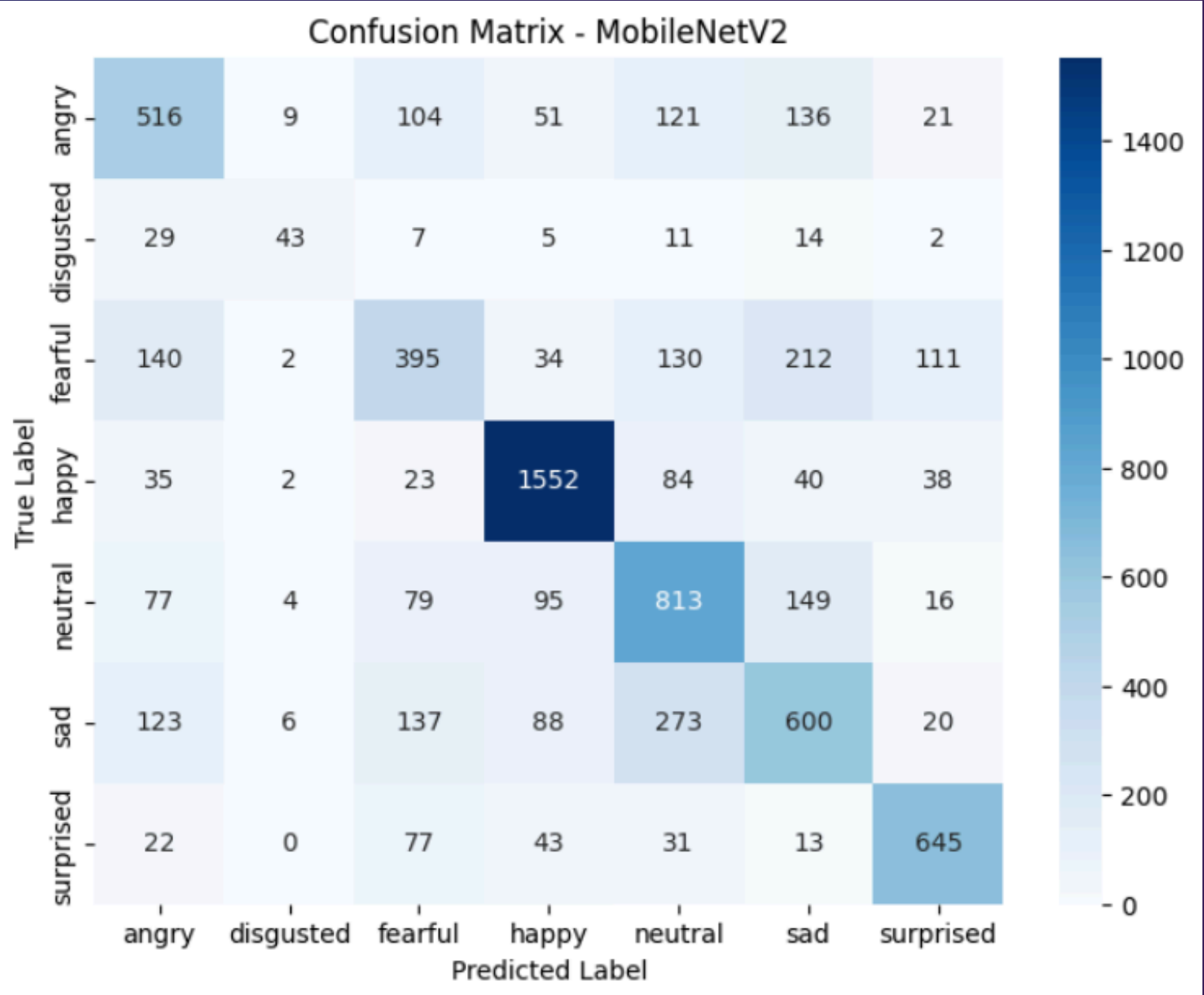
...	precision	recall	f1-score	support
angry	0.58	0.48	0.53	958
disgusted	0.75	0.27	0.40	111
fearful	0.50	0.41	0.45	1024
happy	0.82	0.87	0.84	1774
neutral	0.59	0.59	0.59	1233
sad	0.47	0.57	0.52	1247
surprised	0.72	0.76	0.74	831
accuracy			0.63	7178
macro avg	0.63	0.56	0.58	7178
weighted avg	0.63	0.63	0.63	7178

HASIL MODEL EFFICIENNET-B0



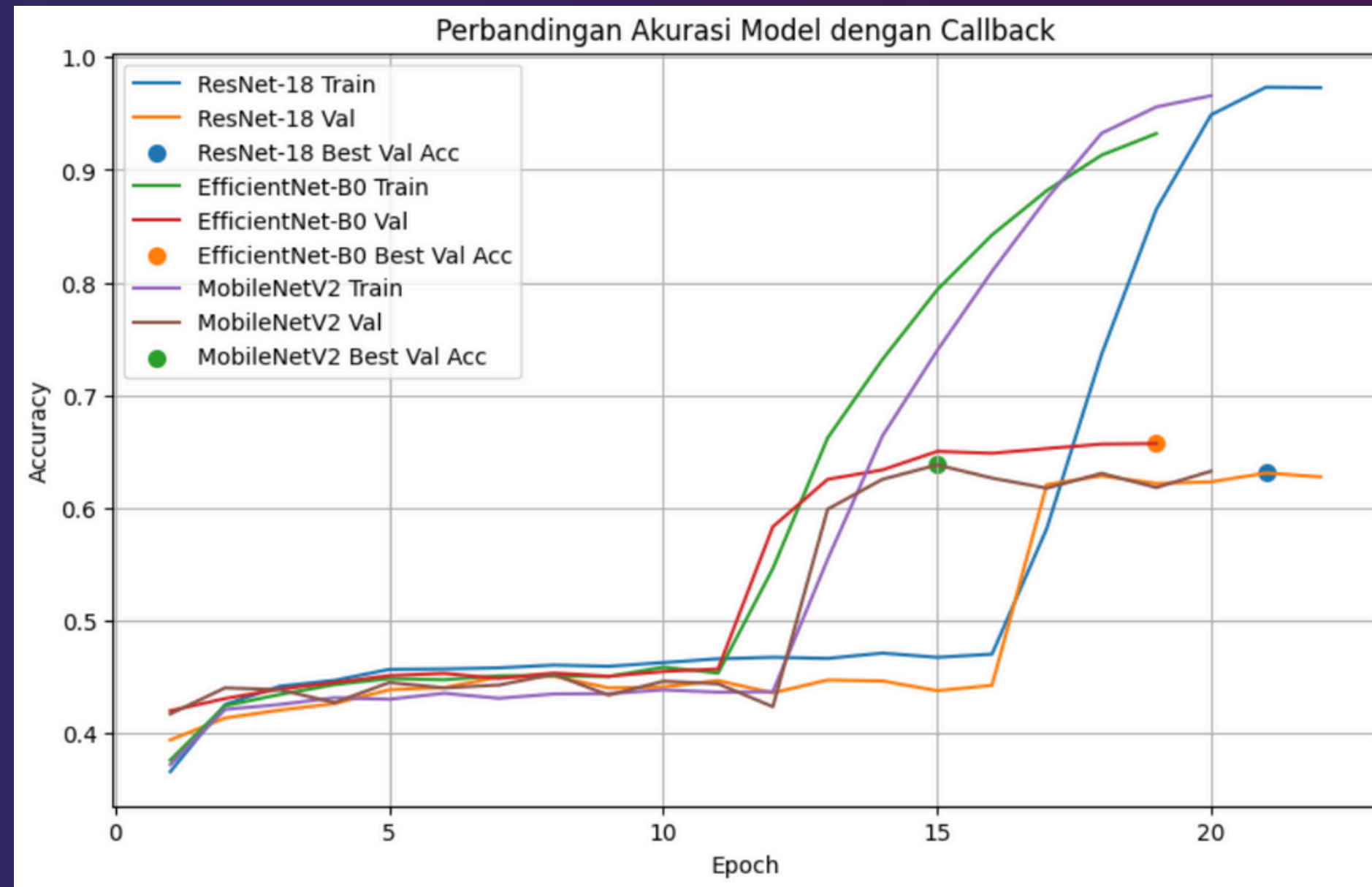
	precision	recall	f1-score	support
angry	0.51	0.57	0.54	958
disgusted	0.75	0.48	0.58	111
fearful	0.50	0.42	0.46	1024
happy	0.84	0.86	0.85	1774
neutral	0.56	0.64	0.60	1233
sad	0.55	0.48	0.51	1247
surprised	0.74	0.76	0.75	831
accuracy			0.64	7178
macro avg	0.63	0.60	0.61	7178
weighted avg	0.63	0.64	0.63	7178

HASIL MODEL MOBILENET-V2

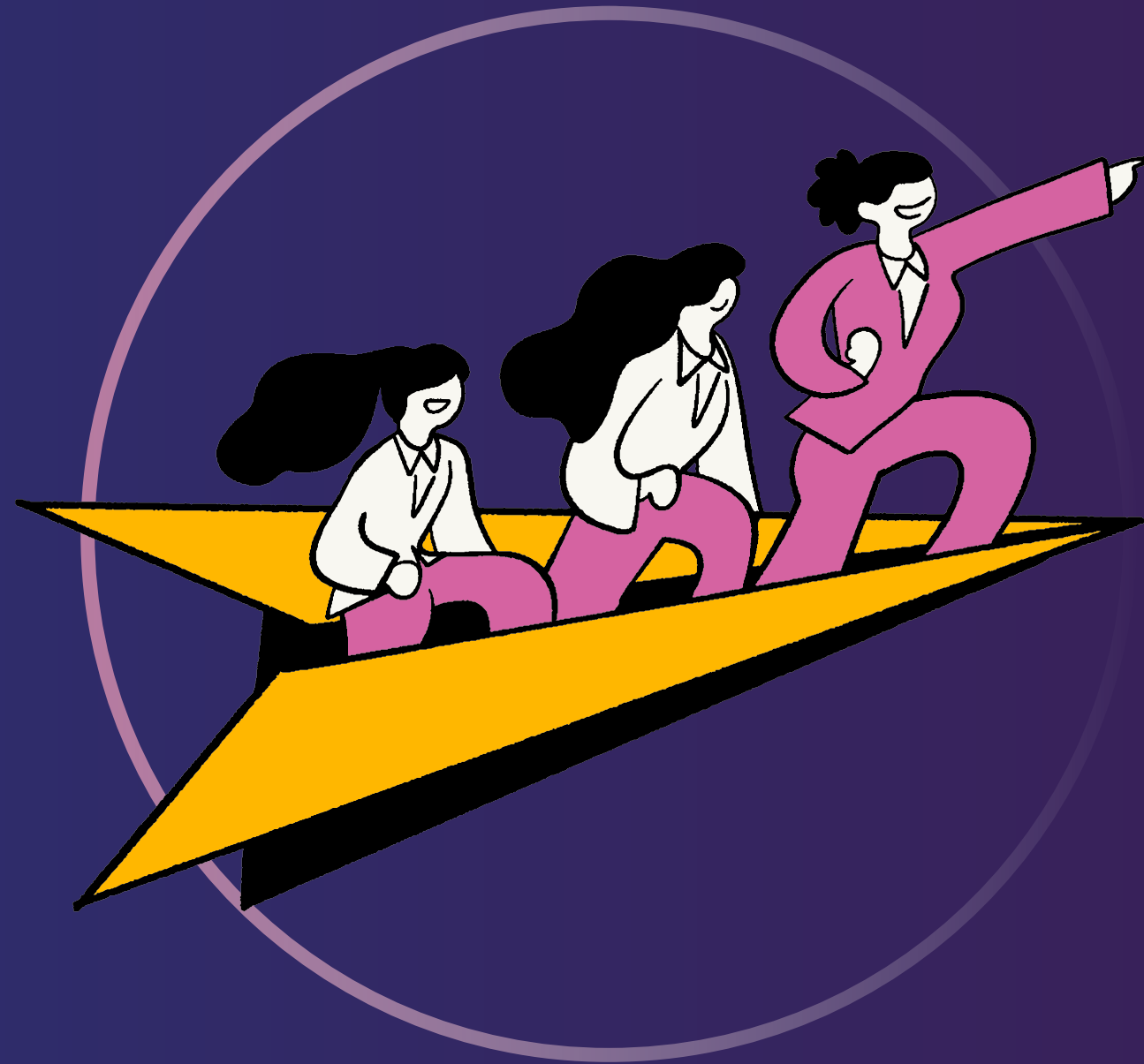


	precision	recall	f1-score	support
angry	0.55	0.54	0.54	958
disgusted	0.65	0.39	0.49	111
fearful	0.48	0.39	0.43	1024
happy	0.83	0.87	0.85	1774
neutral	0.56	0.66	0.60	1233
sad	0.52	0.48	0.50	1247
surprised	0.76	0.78	0.77	831
accuracy			0.64	7178
macro avg	0.62	0.59	0.60	7178
weighted avg	0.63	0.64	0.63	7178

GRAFIK AKURASI



ANALISIS HASIL & KESIMPULAN



Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga model CNN pretrained ResNet-18, EfficientNet-B0, dan MobileNetV2 mampu melakukan klasifikasi ekspresi wajah dengan cukup baik, namun memiliki karakteristik performa yang berbeda. EfficientNet-B0 menghasilkan akurasi dan stabilitas terbaik pada sebagian besar kelas ekspresi, sementara ResNet-18 memberikan hasil yang baik dengan waktu pelatihan yang cepat, dan MobileNetV2 unggul dalam efisiensi namun sedikit tertinggal dari sisi akurasi. Secara keseluruhan, klasifikasi ekspresi wajah menggunakan pendekatan transfer learning terbukti efektif, dan performa model masih dapat ditingkatkan dengan augmentasi data yang lebih bervariasi, penambahan data lokal, atau penerapan metode ensemble seperti pada baseline yang dirujuk.

THANK YOU!

